

Project Documentation Guidelines - Tahlily Project

1. Project Planning & Management

Project Proposal – Overview, Objectives, and Scope:

- المشكلة:** قطاع الصحة في مصر يعاني من فجوة واضحة بين احتياجات المرضى وقدرتهم المالية على تغطية تكاليف الفحوصات الطبية (تحاليل وأشعة). الخدمات الأساسية أسعارها مرتفعة جداً بالنسبة لشريحة كبيرة من الموظفين ومحدودي الدخل.
- الأهداف:** المنصة تعمل كحلقة وصل ذكية بين المريض الذي يحتاج خدمة واضحة وسهلة الدفع، والمعمل/مركز الأشعة الذي يحتاج عملاء أكثر وتحصيلاً مضموناً. الهدف هو جعل خدمات التشخيص في مصر أوضح، أسهل، وأكثر عدالة.

Project Plan – Timeline (Gantt chart), Milestones, Deliverables, and Resource Allocation:

الإطار الزمني للمشروع: 25 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2025

المسؤول (Assignee)	المخرجات (Deliverables)	المهام الرئيسية (Key Tasks)	الإطار الزمني التقريبي	المرحلة (Milestone)
شهد	شاشة البداية (Splash)، الجولة التعريفية (Onboarding Slides)، تسجيل الدخول، إنشاء حساب، نسيان كلمة المرور.	جعل عملية التسجيل سريعة وموثوقة، وعرض القيمة المضافة للتطبيق.	أكتوبر – 30 أكتوبر 25	1. التأسيس والوصول.
زياد	واجهة الشاشة الرئيسية (Home Dashboard)، أقسام البحث، التحاليل/الأشعة، بطاقة "ملخص صحي/تذكير" في الواجهة الرئيسية.	تصميم واجهة رئيسية جذابة وفعالة تسمح بالبحث وتصنيف المحتوى الطبي.	أكتوبر – 4 نوفمبر 31	2. الاستكشاف والبحث.
محمد	صفحة نتائج البحث، شاشات الفلاتر المتقدمة، صفحة تفاصيل المعمل/المركز، تصميم قسم التقييمات (لزيادة الثقة).	تصميم آليات الفلترة والفرز وعرض الأسعار. بنطاق واضح.	نوفمبر – 8 نوفمبر 5	3. المقارنة والتفاصيل.
سارة	تدفق اختيار الموعد، صفحة ملخص الحجز، شاشة الدفع، واجهة عرض خيارات التقسيط، دمج ميزة التأمين الجزئي/التغطية.	تصميم تجربة دفع مرنة وأمنة، ودمج خيارات التقسيط والتأمين بوضوح.	نوفمبر – 11 نوفمبر 9	4. الحجز والدفع.

(Assignee) المسؤول	(Deliverables) المخرجات	(Key Tasks) المهام الرئيسية	الإطار الزمني التقريبي	(Milestone) المرحلة
حسين	شاشة تتبع حالة الحجز، ملف التحاليل المتكامل (النتائج السابقة في رسوم بيانية)، شاشة تفسير النتيجة المرئي، المعجم الطبي المبسط.	تصميم بصري مبسط للبينات الطبية المعقدة	نوفمبر – 14 نوفمبر 12	متابعة النتائج والفهم 5.
اياد	الشات المباشر مع المعمل/العملاء، شاشات الإعدادات والملف الشخصي، شاشات التنبيهات والإشعارات، شاشات المساعدة والدعم (FAQ) الفني.	تغطية الوظائف المساعدة التي تزيد الثقة وتجعل التطبيق سهل الاستخدام.	(نوفمبر (إنهاء 15	التواصل والمرافق 6.

Task Assignment & Roles – Defined responsibilities for team members:

- (Onboarding & Authentication) **شهد:** مسؤولية عن تدفقات الدخول والتأسيس.
- (Discovery & Search) **زياد:** مسؤول عن واجهة الاستكشاف والشاشة الرئيسية ومحرك البحث.
- **محمد:** مسؤول عن آليات المقارنة وعرض تفاصيل المراكز والتقييمات.
- **سارة:** مسؤولية عن تدفق الحجز وتكامل بوابات الدفع وخيارات التقسيط والتأمين.
- **حسين:** مسؤول عن ملف النتائج الصحية ومتابعتها وتفسير البيانات الطبية المعقدة بصرياً.
- (Chat, Settings, Notifications, Support) **اياد:** مسؤول عن وظائف التواصل والمرافق المساعدة.

KPIs (Key Performance Indicators):

- مقاييس لنجاح المشروع تشمل: وقت الاستجابة، وقت تشغيل النظام، ومعدل تبني المستخدم.

Risk Assessment & Mitigation Plan (تحليل SWOT):

- صعوبة إقناع الكيانات الكبرى، وتحدي بناء الثقة في عرض النطاق السعري، BNPL **نقاط الضعف:** الاعتماد على شراكات.
- حساسية التعامل مع بيانات المرضى، ومقاومة التعامل الكبيرة، **Vezeeta التهديدات:** توسع منصات قائمة مثل.
- **نقاط القوة:** التركيز المتخصص على التحاليل والأشعة فقط، تقديم شفافية في الأسعار، خيارات دفع مرنة.
- وتوجه الدولة لدعم التحول الرقمي، BNPL **الفرص:** ارتفاع الطلب على التحاليل والأشعة، نمو سريع في قطاع الـ.

3. Requirements Gathering (جمع المتطلبات)

- **Stakeholder Analysis:**
 - شرائح العملاء المستهدفة: مرضى في الحضر من محدودي ومتوسطي الدخل، ومرضى الأمراض المزمنة، وموظفون يحتاجون لتحاليل أو أشعة دورية.
 - احتياجات المرضى: معرفة التكلفة مسبقاً، وسيلة لتقسيط التكلفة، وإمكانية استخدام التأمين بشكل واضح.
- **Functional Requirements / User Stories & Use Cases:**
 - البحث والحجز: يظهر للمريض قائمة بالمراكز القريبة مرتبة حسب الموقع، النطاق السعري، وخيارات الدفع.
 - الشفافية في الأسعار: عرض نطاق سعري واضح (مثلاً: من 1200 - 1600 جنيه) مع توضيح سبب الفارق (نوع الأجهزة، إضافة صيغة).
 - BNPL (Valu، Sympl، Aman، Contact) **خيارات الدفع:** توفير الدفع النقدي/البطاقة، والتقسيط عبر شركاء.

وتغطية تأمينية جزئية.

Functional Requirements (قائمة الميزات والوظائف):

1. **Android و iOS تطبيق موبايل متكامل متاح على نظامي (Mobile App) منصة ثنائية**.
2. **المختلفة BNPL حاسبة التقسيط:** أداة لحساب تكلفة القسط الشهري لخدمات.
3. **(تتبع الحجز:** نظام لإرسال الإشعارات وتتبع حالة الحجز في الوقت الفعلي (قيد الانتظار، مؤكد، تم التنفيذ).
4. **ملف صحي:** واجهة متكاملة لعرض النتائج السابقة في رسوم بيانية ومخططات بيانية.
5. **تفسير النتائج:** ميزة تفسير النتائج الطبية المعقدة بشكل مرئي ومبسط، مع توفير معجم طبي مبسط.
6. **(Chat/Support) تواصل مباشر:** نظام شات داخلي للتواصل المباشر مع المعمل أو فريق خدمة العملاء.
7. **(للمرضى المتكررين (خصوصيات أو نقاط (Loyalty Program) برنامج ولاء:** نظام مكافآت.

Non-functional Requirements (المتطلبات غير الوظيفية):

1. **الأداء (Performance):**
 - **وقت الاستجابة:** يجب ألا يتجاوز وقت تحميل نتائج البحث 3 ثوانٍ كحد أقصى (كما تم الإشارة إلى "وقت الاستجابة" (في مؤشرات الأداء الرئيسية).
 - **Scalability (القابلية للتوسع):** يجب أن تكون المنصة قادرة على التعامل مع زيادة عدد المعامل/المراكز وعدد المستخدمين (آلاف المستخدمين يومياً) دون تأثير الأداء، استعداداً للتوسع الجغرافي.
2. **الأمن (Security):**
 - **حماية البيانات:** يجب الالتزام الصارم بقوانين الخصوصية والتنظيمات الصحية لحماية بيانات المرضى الحساسة (كما (ذكر في التهديدات).
 - **لتأمين بيانات البطاقات PCI DSS مع معايير BNPL أمن الدفع:** يجب أن يتوافق تكامل بوابات الدفع وشركات والمعاملات المالية.
3. **الموثوقية (Reliability):**
 - **عالياً جداً، ويفضل أن يكون 99.9% (كما (System uptime) وقت التشغيل:** يجب أن يكون وقت تشغيل النظام (ذكر في مؤشرات الأداء الرئيسية).
 - **التعافي من الأعطال:** يجب أن يتضمن النظام آليات للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات للتعافي السريع من أي أعطال تقنية.
4. **قابلية الاستخدام (Usability):**
 - **الوصولية:** يجب أن يكون التطبيق سهل الاستخدام للشرائح المستهدفة (محدودي ومتوسطي الدخل والمرضى (المزمنين)، مع التركيز على الوضوح والبساطة.
 - **يجب أن تكون تجربة الدفع والحجز سلسة وواضحة لتقليل معدلات التخلي عن الحجز (UX) تجربة المستخدم (Familiar UX) البساطة وسهولة الاستخدام:** يجب أن يكون تصميم التطبيق بسيطاً جداً ويستخدم واجهات مألوفة.
 - **لتمكين الأشخاص من مختلف الأعمار من التعامل معه بسهولة ويسر.**
5. **القابلية للصيانة (Maintainability):**
 - **يجب أن تكون الشيفرة المصدرية منظمة ومُعلّقة جيداً لدعم التحديثات والإصلاحات المستمرة.**

4. System Analysis & Design (تحليل وتصميم النظام)

1. Problem Statement & Objectives:

- **(تحاليل فيروسية وهرمونية - MRI - CT) المشكلة:** ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.
- **الهدف:** المنصة هي أداة مالية وصحية تجعل خدمات التشخيص أوضح، أسهل، وأكثر عدالة.
- **Software Architecture & Technology Stack:**
 - **(iOS + Android) القنوات:** تطبيق موبايل.
 - **وبوابات BNPL الموارد الأساسية:** التطبيق التقني، وشبكة شراكات مع معامل ومراكز أشعة، وتكامل مع شركات

الدفع الإلكتروني (Fawry, Paymob).

3. Data Flow & System Behavior (سريان البيانات وسلوك النظام)

- **DFD (Data Flow Diagram):**
 - يوضح التفاعل بين الجهات الخارجية الرئيسية (المريض، المعمل/المركز، **Context Level**) مستوى السياق شركات التأمين) ونظام تحاليلي المركزي، BNPL شركات يوضح كيفية انتقال بيانات البحث عن الخدمة، بيانات الحجز، بيانات **Detailed Levels** (المستويات التفصيلية الدفع (النقدي/التقسيط)، وبيانات النتائج الطبية بين مكونات النظام المختلفة (واجهة المستخدم، خوادم التطبيق، قاعدة (البيانات، خدمات الشركاء).
- **Sequence Diagrams:**
 - و عملية استرجاع وعرض، **(Booking Flow)** تمثيل لتدفق العملية الرئيسية: عملية البحث والحجز والدفع **(Results Retrieval)** النتائج.
- **Activity Diagram:**
 - توضيح سير العمليات داخل النظام، مثل تدفق عملية الشفافية في الأسعار (بدءاً من إدخال الخدمة، مقارنة أسعار (المراكز المختلفة، تحديد نطاق السعر، وانتهاءً بتوضيح سبب الفارق).
- **State Diagram:**
 - قيد الانتظار -> مؤكد -> تم الدفع **(Booking Status)** يمثل حالات التغير في كيانات رئيسية، مثل حالة الحجز (-> تم التنفيذ -> ملغي).
- **Class Diagram:**
 - (تحليل/أشعة) User, LabCenter, MedicalService: يحدد الهيكل العام للنظام، موضحاً الفئات الرئيسية مثل Booking, PaymentOption, Result.

4. UI/UX Design & Prototyping (تصميم الواجهة وتجربة المستخدم)

- **Wireframes & Mockups:**
 - عالية الدقة لجميع شاشات (Mockups) والنماذج المرئية (Wireframes) تم إعداد وتوثيق الإطارات السلوكية (التطبيق الرئيسية) بما في ذلك شاشات البحث، المقارنة، الدفع، وملف النتائج الصحية.
- **UI/UX Guidelines:**
 - **Color Schemes:**
 - الأزرق الداكن: #002F49
 - الأزرق الأساسي: #0B5F9C
 - الأحمر الساطع (تنبيه): #F20F32
 - الأحمر الداكن (خطر): #780000
 - الرمادي الفاتح (حيادي): #D3D4CF
 - الرمادي الفاتح جداً (خلفية): #F7F7F5
 - الأبيض: #FFFFFF
 - **Typography:**
 - اللغة العربية، تم اختيار خط **Tajawal** لأنه خط بسيط وعصري (Sans-Serif)، ويضمن وضوحاً ممتازاً وسهولة في قراءة النصوص الطويلة والعناوين داخل واجهة التطبيق.
 - اللغة الإنجليزية، تم اختيار خط **Inter** لأنه صُمم خصيصاً لواجهات المستخدم (UI/UX) ويدعم القراءة السريعة والمريحة على جميع أحجام الشاشات.
 - **(Familiar) البساطة وسهولة الاستخدام:** تم تحديد مبادئ التصميم بناءً على البساطة المفرطة و الواجهة المألوفة لضمان سهولة الاستخدام لمختلف الأعمار **UX**.
 - **الوضوح المالي:** تشمل الإرشادات استخدام مخططات الألوان والخطوط التي تضمن الوضوح المالي لعرض نطاق وتفسير النتائج الطبية (BNPL) الأسعار وخيارات التقسيط.

7. Final Presentation & Reports (التقارير النهائية)

Revenue Streams (مصادر الإيرادات):

1. **عمولة على الحجوزات:** عمولة قياسية على كل حجز ناجح (تحاليل أو أشعة) يتم عبر المنصة.
 2. BNPL الحصول على نسبة من إجمالي معاملات التقسيط التي تتم عبر شركات (BNPL) نسبة من خدمات التقسيط الشريكة.
 3. تقديم خطط اشتراك شهرية أو سنوية للمستخدمين للحصول على (Subscription Model) اشتراكات المستخدمين (مميزات إضافية) مثل تحليل متقدم للنتائج، دعم فني أولوية، أو خصومات ثابتة على الحجوزات.
 4. توقيع عقود مباشرة مع شركات التأمين الكبرى لتكون المنصة هي (Insurance Contracts) التعاقد مع شركات التأمين بوابة الحجز والتسوية لعملائهم، مما يضمن تدفق دخل ثابت وكبير.
 5. (Featured Listings) خدمات الإعلانات/العروض المميزة: بيع مساحات إعلانية أو إدراج المراكز الصغيرة ضمن القوائم المميزة لزيادة ظهورها.
 6. بيع تقارير وتحليلات معمقة ومجهولة المصدر لشركات التأمين والمراكز (Insights Reports) بيع تحليلات البيانات الكبرى لمساعدتهم في اتخاذ قرارات تسعير وتوسع ذكية.
- **Technical Documentation & Reports:**
 - لشركات التأمين أو المراكز الكبرى مستقبلاً كمصدر إيراد (Insights) يمكن بيع تحليلات البيانات/التقارير.